

说明书摘要

本发明公开一种数控车床卡盘—尾座节能保压液压系统、试验台及控制方法。尾座液压缸（26）的无杆腔和有杆腔分别经第一锁闭座阀（19）和第二锁闭座阀（20）独立锁闭，锁闭期间有杆腔保持预压；两腔设无杆腔压力传感器（24）和有杆腔压力传感器（25），控制器按两腔压力计算推力。顶紧后关闭两锁闭座阀和隔离座阀（29），液压泵（3）停机；仅当推力超出设定推力带时，才使推力回复单元增大或减小推力，回到推力带后重新锁闭。有杆腔预压提高锁闭刚度，并抵消大部分锁闭油液温度漂移引起的推力变化，使泵停机保压、高刚度和推力恒定可同时实现。试验台设微位移加载单元和油温扰动单元，用于模拟工件热伸长和油温漂移。